

Ein resonanter Operator auf Primzahlvierlingen

Ein proto-spektales Modell im Sinne von Hilbert–Pólya

Thomas Hoffbauer
Bamberg, Deutschland

31. März 2026

Zusammenfassung

Wir konstruieren einen nichtlokalen Operator auf der Menge von Primzahlvierlingen, der geometrische, arithmetische und phasenbasierte Strukturen kombiniert. Die resultierenden Eigenwertabstände zeigen eine nichttriviale Korrelation mit den Abständen der nichttrivialen Nullstellen der Riemannschen Zetafunktion. Das Modell verbindet diskrete Primzahlgeometrie mit kontinuierlicher spektraler Dynamik und liefert einen prototypischen Kandidaten im Kontext der Hilbert–Pólya-Idee.

1 Einleitung

Die nichttrivialen Nullstellen der Riemannschen Zetafunktion werden seit langem mit Spektren selbstadjungierter Operatoren in Verbindung gebracht (Hilbert–Pólya-Vermutung). Parallel dazu zeigen Primzahlen in geeigneten Koordinaten (z. B. logarithmisch) eine überraschende Nähe zu spektralen Strukturen.

In dieser Arbeit schlagen wir ein Modell vor, das Primzahlvierlinge als elementare Bausteine einer diskreten Geometrie interpretiert, auf der ein resonanter Operator definiert wird.

2 Primzahlvierlinge und Dehnungsfamilien

Definition 2.1 (Primzahlvierling). *Ein Primzahlvierling ist ein Tupel der Form*

$$Q(p) = (p, p + 2, p + 6, p + 8),$$

bestehend aus vier Primzahlen.

Definition 2.2 (Dehnungsfamilie). *Wir definieren die Familie*

$$Q_k(p) = (p, p + 2, p + 6 + 12k, p + 8 + 12k),$$

die die mod-12-Struktur invariant erhält.

Diese Struktur erlaubt eine stabile Klassifikation in die Restklassen

$$E \equiv 1, \quad A \equiv 5, \quad B \equiv 7, \quad C \equiv 11 \pmod{12}.$$

3 Phasenstruktur

Wir interpretieren Primzahlen als Träger einer Phase:

$$\theta(p) = \alpha \log \log p + \theta_{\text{EABC}}(p), \tag{1}$$

wobei θ_{EABC} eine diskrete Phase annimmt:

$$\theta_{\text{EABC}} \in \left\{0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}\right\}.$$

Bemerkung 3.1. *Die Überlagerung einer kontinuierlichen logarithmischen Phase mit einer diskreten mod-12-Struktur erzeugt eine intrinsisch interferierende Dynamik.*

4 Der Operator

Wir definieren einen Operator H auf der Menge der Vierlinge durch

$$H_{ij} = \begin{cases} \log p_i, & i = j, \\ \frac{1}{|i - j|^\beta} \exp(i(\theta_i - \theta_j)), & i \neq j. \end{cases} \quad (2)$$

Bemerkung 4.1. *Der Operator ist nichtlokal und enthält sowohl ein diagonales Potential als auch eine phasenmodulierte Kopplung. Für geeignete Wahl der Parameter kann H als (nahezu) hermitesch interpretiert werden.*

5 Spektrale Eigenschaften

Seien λ_n die Eigenwerte von H . Wir betrachten die normierten Abstände

$$s_n = \frac{\lambda_{n+1} - \lambda_n}{\langle \lambda_{n+1} - \lambda_n \rangle}.$$

Satz 5.1 (Empirische Beobachtung). *Die Verteilung der Abstände s_n zeigt eine signifikante Ähnlichkeit mit der Wigner–Dyson-Verteilung (GUE-Typ).*

6 Numerische Ergebnisse

Für moderate Systemgrößen zeigt sich:

- eine Korrelation der Abstände mit Zetazero-Abständen von etwa 0.2–0.25,
- eine deutliche Abweichung von der Poisson-Statistik,
- eine Annäherung an GUE-ähnliches Verhalten.

7 Interpretation

Das Modell legt nahe:

- Primzahlvierlinge bilden eine diskrete Geometrie,
- die Phase $\log \log p$ erzeugt spektrale Fluktuationen,
- nichtlokale Kopplung ist entscheidend für Quantenchaos.

8 Diskussion und Ausblick

Das Modell ist kein Beweis der Riemannschen Vermutung, aber ein struktureller Kandidat im Sinne von Hilbert–Pólya.

Offene Fragen:

- Exakte Wahl der Parameter α, β ,
- analytische Kontrolle des Spektrums,
- Zusammenhang mit bekannten Operatoren (Berry–Keating, Connes).

9 Schlussbemerkung

Die hier vorgeschlagene Konstruktion verbindet arithmetische und spektrale Strukturen auf nichttriviale Weise und deutet darauf hin, dass Primzahlkonfigurationen als Träger eines tieferen dynamischen Systems interpretiert werden können.

Schlüsselidee: *Primzahlen sind nicht nur Punkte, sondern Zustände eines resonanten Operators.*